📘 Proyecto de Cátedra – Administración de Bases de Datos con SQL Server

El **proyecto de cátedra** es una actividad integradora diseñada para que los estudiantes, en equipos de 5, apliquen de manera práctica los conceptos aprendidos en la asignatura **Administración de Bases de Datos**.

Durante el proyecto, cada grupo desarrollará y administrará una **base de datos en SQL Server 2025 Developer**, aplicando:

- Diseño lógico y físico de la base de datos.
- Creación de usuarios, roles y políticas de seguridad.
- Optimización de consultas mediante índices y funciones ventana.
- Dimensionamiento y gestión del almacenamiento.
- Estrategias de respaldo y recuperación.
- Migración e importación de datos.
- Visualización de resultados en **Power BI** conectado a SQL Server.

Los equipos podrán escoger uno de **tres escenarios aplicados**:

1. **Sistema de Reservas de Gimnasio** → Gestión de socios, entrenadores, clases y pagos.
2. **Sistema de Gestión Hospitalaria (simplificada)** → Pacientes, médicos, citas, tratamientos y facturación.
3. **Sistema de Donaciones de una ONG** → Donantes, proyectos, donaciones y beneficiarios.

El proyecto será evaluado a través de la **documentación técnica, scripts SQL, dashboard en Power BI y una presentación final**, lo que permitirá a los estudiantes desarrollar competencias prácticas en la administración y explotación de bases de datos con orientación profesional.

📂 Entregables

1. **Informe en Word/PDF (máx. 30 páginas)**
    - Descripción del sistema elegido y modelo de datos (ER).
    - Políticas de seguridad implementadas.

- Evidencia de consultas optimizadas e índices aplicados.
- Estrategia de dimensionamiento, respaldo y recuperación.
- Evidencia del dashboard en Power BI.

2. **Script SQL (.sql)**
   - Creación de tablas, usuarios, roles, índices y consultas avanzadas.
3. **Archivo Power BI (.pbix)**
   - Dashboard conectado a SQL Server con al menos 3 visualizaciones significativas.
4. **Presentación**
   - Demostración del sistema, consultas clave y dashboard final.

📊 **Criterios de Evaluación (100 pts)**

- Diseño y documentación de la BD – **5 pts**
- Migración/carga de datos – **5 pts**
- Seguridad (usuarios, roles, políticas) – **5 pts**
- Optimización y consultas avanzadas – **10 pts**
- Estrategia de backup y recuperación –**10 pts**
- Dashboard en Power BI – **15 pts**
- Presentación y calidad del informe – **50 pts**

Área	Puntaje máximo	Criterio	No presentó	Necesita mejorar	Bueno	Muy Bueno	Excelente
			0	2.5	5	7.5	10
Definición del proyecto	1.25%	Descripción del proyecto	No presenta descripción o es irrelevante.	Descripción muy breve o incompleta.	Presenta el problema pero con poco detalle.	Descripción clara, con actores y procesos principales.	Descripción completa, coherente, bien redactada y alineada al escenario.
	1.25%	Diagrama relacional	No incluye diagrama.	Diagrama incompleto o inconsistente.	Diagrama correcto pero sin relaciones o cardinalidades claras.	Diagrama bien estructurado, con claves y relaciones definidas.	Diagrama profesional, normalizado, coherente con el proyecto.
	2.50%	Diccionario de datos	No presentado.	Tabla mínima de atributos.	Incluye tipo de dato por tabla pero falta detalle.	Completo con tipos y descripciones.	Diccionario claro, profesional, incluye PK, FK, restricciones y notas.
Seguridad	2.50%	Roles, privilegios y usuarios	No definió roles ni usuarios.	Crea algunos usuarios sin roles ni privilegios.	Crea roles básicos con privilegios básicos.	Roles correctamente diseñados y aplicados a usuarios.	Implementa seguridad bien estructurada, mínima privilegio, roles por función.
	2.50%	Organización en esquemas	No utiliza esquemas.	Usa un esquema pero sin justificación.	Agrupa algunas tablas.	Organiza correctamente objetos en varios esquemas.	Explica el diseño de esquemas alineado a la seguridad y mantenimiento.
	2.50%	Especificaciones de auditoría	No incluye auditoría.	Auditoría parcial o mal configurada.	Auditoría funcional para al menos una acción.	Auditoría completa sin evidencia de consultar los logs	Auditoría completa y consulta de logs
	2.50%	Dimensionamiento de la base	No realizó ningún cálculo de dimensionamiento.	Menciona el dimensionamiento pero no incluye cálculos matemáticos.	Realiza cálculos de tamaño por tabla, pero no explica el procedimiento claramente.	Presenta un dimensionamiento claro y ordenado	Presenta un dimensionamiento claro y ordenado e incluye el factor por índices
Rendimiento	10.00%	Consultas avanzadas + funciones ventana + índices	No creó consultas avanzadas.	Consultas básicas sin funciones ventana.	Crea funciones ventana pero sin optimización.	Consultas correctas, parcialmente optimizadas.	Las 3 consultas usan funciones ventana y están optimizadas con índices adecuados.
Backup	5.00%	Plan de backup y restauración	No incluye plan de backup.	Menciona backups pero no define tipo ni frecuencia.	Define tipos (Full/Diff/Log) pero sin calendario.	Estrategia completa sin relación con RPO y RTO	Estrategia completa con relación con RPO y RTO
	5.00%	Estrategia + calendario + jobs en SQL Agent	No creó jobs.	Crea un job aislado.	Crea jobs pero sin calendario cl	Crea jobs sin evidencia correcta de ejecución	Jobs con evidencia de ejecución
Explotación	15.00%	Dashboard en Power BI	No presenta dashboard.	Dashboard con una gráfica.	Incluye 3 visualizaciones muy básicas.	Dashboard con 3 o más visualizaciones útiles	Dashboard con KPIs, filtros, narrativas y visualizaciones útiles.
Defensa	50.00%	Defensa del proyecto	No se presentaron a la defensa del proyecto.	El grupo no demuestra dominio del proyecto	Explicación básica y/o demostración con varios errores	Buena presentación, pero le falta dominio técnico al grupo	Explicación clara, dominio técnico y excelente defensa